CLÍNICA VIVA

Documentação do projeto

Requisitos, regras de negócio, rastreabilidade, organização do trabalho e casos de uso.

Análise e Projeto de Sistemas II
26 de outubro de 2026

Protótipo acadêmico com dados fictícios.
Nomes completos e RGMs do grupo: preencher com os integrantes reais.

Sistema: https://clinica-viva-aps.vercel.app
Código: https://github.com/Ygxxrr/clinica-viva-aps

Análise do sistema - Clínica Viva

Problema e objetivo

Uma clínica registra parte das informações manualmente e precisa centralizar o atendimento. O sistema conecta os dados cadastrais à agenda, ao registro clínico e às movimentações financeiras, permitindo consultar o histórico do paciente e indicadores da operação.

O escopo acadêmico é um protótipo funcional com dados sintéticos. Regras adicionais adotadas pela implementação estão identificadas abaixo, sem atribuí-las ao enunciado.

Atores

Ator	Responsabilidade
Recepção	Cadastrar pacientes, associar convênios e controlar agendamentos
Médico	Registrar consulta, prescrever, solicitar exames, acompanhar resultados e consultar prontuário
Financeiro	Emitir cobranças, registrar pagamentos, acompanhar pendências e gerar relatórios
Administrador	Gerenciar cadastros de apoio, acessar todos os módulos e consultar auditoria

Paciente é uma entidade do domínio, sem portal próprio nesta implementação. Convênio é uma entidade cadastrada, sem integração externa. Profissionais não médicos podem ser responsáveis por procedimentos, mas não possuem perfil de login separado no protótipo.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Autenticar usuário e autorizar por perfil	Rotas rejeitam acesso de perfis não autorizados
RF02	Cadastrar e editar pacientes	CPF único, dados obrigatórios e prontuário criado automaticamente
RF03	Registrar alergias	Um paciente pode ter diversas alergias, compartilhadas com outros pacientes
RF04	Manter prontuário e histórico	Exibir consultas, diagnósticos, condutas e vínculos com exames/prescrições
RF05	Cadastrar profissionais	Registrar dados pessoais, registro profissional e CRM/UF para médicos
RF06	Cadastrar especialidades	Código, nome e descrição
RF07	Vincular médicos a especialidades	Aceitar várias especialidades por médico e vários médicos por especialidade
RF08	Cadastrar unidades	Código, nome, endereço, telefone e funcionamento
RF09	Vincular profissionais e especialidades a unidades	Um profissional e uma especialidade podem existir em diversas unidades
RF10	Cadastrar convênios	Código, nome, CNPJ e telefone
RF11	Vincular pacientes a convênios	Guardar carteirinha, adesão e situação do vínculo
RF12	Agendar consulta	Selecionar paciente, médico, especialidade, unidade, data, horário e observações
RF13	Alterar situação do agendamento	Agendado, Confirmado, Realizado, Cancelado e Não compareceu
RF14	Registrar atendimento	Criar consulta a partir de agendamento ativo, registrando queixa, observações, diagnóstico e conduta
RF15	Cadastrar exames	Código, nome, descrição e tipo
RF16	Solicitar e acompanhar exames	Vincular pedido à consulta e ao exame, guardar datas, situação e resultado
RF17	Identificar exames pendentes	Filtrar Solicitado/Agendado e paciente
RF18	Cadastrar medicamentos	Nome, princípio ativo, fabricante e apresentação
RF19	Criar prescrições com múltiplos itens	Cada item guarda medicamento, quantidade, dose, frequência, duração e observações
RF20	Cadastrar procedimentos	Nome, descrição e valor padrão
RF21	Registrar procedimentos realizados	Consulta, responsável, data e valor efetivo
RF22	Emitir cobranças de serviços	Uma consulta aceita várias cobranças com total, vencimento e descrição
RF23	Registrar pagamentos	Código, data, valor, forma de pagamento e situação; aceitar pagamentos parciais
RF24	Separar cobertura e responsabilidade	Identificar convênio utilizado, cobertura e parte do paciente

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF25	Identificar pagamentos pendentes	Filtrar cobranças com saldo e exibir paciente e vencimento
RF26	Relatar faturamento e recebimentos	Filtrar período e agrupar por médico, especialidade e unidade
RF27	Consultar quantidade de consultas por especialidade	Contar consultas efetivamente realizadas no período
RF28	Consultar procedimentos por período	Mostrar execução, responsável, paciente e valor
RF29	Exportar e imprimir relatórios	CSV em português e impressão pelo navegador
RF30	Registrar operações	Guardar usuário, data e operação de alteração bem-sucedida

Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Evidência / limite
RNF01	Legibilidade e separação de responsabilidades	Rotas, serviços, modelos e templates em arquivos distintos
RNF02	Persistência relacional	SQLite local; PostgreSQL externo para o deploy
RNF03	Integridade	Chaves estrangeiras, unicidade de CPF, prontuário e consulta de agendamento; constraints de valores
RNF04	Proteção básica de acesso	Hash de senha, sessão assinada, autorização por rota e CSRF
RNF05	Escape de saída e consultas parametrizadas	Jinja com autoescape e ORM SQLAlchemy
RNF06	Interface responsiva	Layout adaptado a telas pequenas, menu móvel e rolagem de tabelas
RNF07	Rastreabilidade	Auditoria interna de alterações; não substitui um log imutável de produção
RNF08	Testabilidade	Testes de integração com banco em memória isolado
RNF09	Portabilidade	Python 3.12+, dependências declaradas e configuração por variáveis de ambiente
RNF10	Consistência de horário	Datas de negócio em America/Sao_Paulo
RNF11	Independência da internet para executar localmente	Backend, dados e assets locais; fontes web usam fallback do sistema
RNF12	Uso de valores decimais	Numeric/Decimal com duas casas para evitar erro binário de float em dinheiro

Não foi realizado teste de carga nem estabelecido SLA. Não se afirma conformidade regulatória para prontuários reais. O protótipo não possui recuperação de senha, gestão completa de usuários, migrações versionadas ou integração com serviços externos.

Regras de negócio do enunciado

ID	Regra
RN01	CPF de paciente é único
RN02	Cada consulta identifica exatamente um paciente e um médico
RN03	Médico possui uma ou mais especialidades; especialidade pode ter vários médicos
RN04	Paciente pode ter vários convênios; vínculo guarda carteirinha, adesão e situação
RN05	Paciente tem um prontuário e pode ter várias alergias
RN06	Agendamento cancelado não gera consulta realizada
RN07	Consulta pode solicitar vários exames; pedido pertence à consulta de origem
RN08	Solicitação de exame registra situação, datas e resultado
RN09	Consulta pode ter nenhuma ou várias prescrições; cada prescrição contém vários itens
RN10	Cada item prescrito guarda quantidade, dose, frequência, duração e observações
RN11	Procedimento realizado registra data, responsável e valor efetivo, diferente ou igual ao padrão
RN12	Consulta pode gerar várias cobranças e pagamentos
RN13	Pagamento registra data, valor, forma e situação
RN14	Cobertura do convênio e parte do paciente precisam ser identificáveis
RN15	Profissionais e especialidades podem atender em várias unidades

Decisões adicionais adotadas

ID	Decisão da implementação	Justificativa
DA01	Slots de agenda de 30 minutos	Regra simples e demonstrável para conflito de horários
DA02	Bloquear médico ou paciente com outro agendamento ativo no mesmo slot	Evitar sobreposição; inclui atendimento já realizado
DA03	Validar médico-especialidade, médico-unidade e unidade-especialidade	Impedir agendamento incoerente
DA04	Consulta sempre nasce de um agendamento	Uma origem explícita e rastreável para o atendimento
DA05	Consultas não duplicam paciente/médico em colunas	Dados derivados do agendamento, evitando inconsistência
DA06	Resultado e realização são obrigatórios ao concluir exame	Exame realizado fica documentado; datas não podem ser futuras ou anteriores ao pedido
DA07	Cobertura não supera total; valores são positivos/não negativos conforme o campo	Preservar consistência financeira
DA08	Cobertura exige vínculo ativo do paciente com o convênio	Relacionar a conta à operadora correta
DA09	Pagamentos são separados por responsável e não superam seu saldo	Evitar que pagamento do paciente liquide parte do convênio indevidamente
DA10	Apenas pagamentos com situação Pago compõem recebimentos	Pendente e Cancelado não são caixa recebido
DA11	Faturamento por emissão e recebimento por data de pagamento	Distinguir competência e caixa
DA12	Consulta e prontuário sem exclusão pela interface	Preservar histórico; cancelamentos mantêm registros
DA13	Médico edita seus atendimentos e visualiza o histórico completo dos pacientes	Combinar responsabilidade de autoria com continuidade do cuidado no protótipo
DA14	Até oito medicamentos em cada formulário de prescrição	Limite da interface, sem limite equivalente na relação do banco

Estados principais

Agendamento: `Agendado → Confirmado → Realizado`. Também pode ir de Agendado/Confirmado para Cancelado ou Não compareceu. Realizado é atribuído apenas ao registrar a consulta. Estados finais não voltam a ativos pela interface.

Exame: Solicitado pode passar para Agendado, Realizado ou Cancelado. Agendado pode passar para Realizado ou Cancelado. Realizado e Cancelado são finais.

Pagamento: é registrado como Pago, Pendente ou Cancelado. Um pagamento Pendente pode ser liquidado como Pago ou cancelado. Pagamentos já pagos não são estornados nesta versão; um sistema operacional precisaria de um fluxo de estorno auditável.

Rastreabilidade dos 45 pontos do enunciado

Os números seguem a seção “Dados a considerar” do PDF. A coluna de evidência identifica a implementação; a aprovação final exige revisão e demonstração pelo grupo.

Ponto	Atendimento	Evidência
1	CPF único por paciente	Patient.cpf unique; services.cpf_digits; cadastro de pacientes
2	Várias consultas por paciente	Patient → Appointment → Consultation
3	Consulta de um único paciente	Consultation.appointment_id obrigatório; Appointment.patient_id obrigatório
4	Consulta de um único médico	Appointment.doctor_id obrigatório e validação de categoria
5	Várias consultas por médico	Professional → Appointment → Consultation
6	Uma ou mais especialidades por médico	doctor_specialty; validação de Professional em save_catalog
7	Vários médicos por especialidade	doctor_specialty; cadastro de profissionais
8	Mais de um convênio por paciente	PatientInsurance com múltiplos vínculos
9	Convênio para vários pacientes	PatientInsurance.insurance_id
10	Carteirinha e situação no vínculo	PatientInsurance.card_number/status; adesão em joined_at
11	Várias alergias por paciente	patient_allergy; cadastro e prontuário
12	Alergia em vários pacientes	patient_allergy; catálogo Allergy
13	Paciente possui prontuário	Criação automática de MedicalRecord no cadastro
14	Prontuário de um único paciente	MedicalRecord.patient_id obrigatório e único
15	Vários exames por consulta	Consultation.exam_requests
16	Mesmo exame em diversas consultas	ExamRequest.exam_id referencia o catálogo Exam
17	Pedido vinculado à consulta de origem	ExamRequest.consultation_id obrigatório
18	Nenhuma ou várias prescrições por consulta	Consultation.prescriptions
19	Vários medicamentos por prescrição	Prescription.items; formulário com múltiplos itens
20	Medicamento em várias prescrições	PrescriptionItem.medication_id
21	Dose, frequência e duração por item	PrescriptionItem.dose/frequency/duration
22	Vários procedimentos por consulta	Consultation.procedures
23	Procedimento em várias consultas	PerformedProcedure.procedure_id
24	Valor efetivo independente do padrão	Procedure.standard_price e PerformedProcedure.charged_price

Ponto	Atendimento	Evidência
25	Consulta gera pagamentos	Consultation → Charge → Payment
26	Valor, data, forma e situação do pagamento	Payment.amount/paid_at/method/status
27	Profissional em diferentes unidades	professional_unit
28	Unidade com diversos profissionais	professional_unit; cadastro de profissionais
29	Unidade com diversas especialidades	unit_specialty; cadastro de unidades
30	Especialidade em diversas unidades	unit_specialty
31	Vários agendamentos por paciente	Appointment.patient_id
32	Vários agendamentos por médico	Appointment.doctor_id
33	Situação do agendamento	Appointment.status; agenda com filtro e atualização
34	Cancelado não gera consulta	services.attend; teste de integração de cancelamento
35	Identificar faltantes	Agenda → filtro Não compareceu
36	Histórico completo do paciente	/pacientes/<id>; linha do tempo de consultas
37	Exames solicitados por paciente	/solicitacoes?patient_id=<id>
38	Identificar exames não realizados	/solicitacoes?pending=1; Solicitado e Agendado. Cancelados são exibidos no filtro geral
39	Medicamentos da consulta	/consultas/<id>; prescrições e itens
40	Faturamento por período	/relatorios; cobranças pela data de emissão
41	Faturamento por médico/especialidade/unidade	Filtros e agrupamentos em /relatorios; recebimentos apresentados separadamente
42	Pacientes com pagamentos pendentes	/financeiro?pending=1; saldo, paciente e vencimento
43	Quantidade de consultas por especialidade	Relatórios, gráfico e tabela; apenas Consultation
44	Médicos de determinada unidade	Cadastro de profissionais exibe unidades e permite busca textual pelo nome da unidade
45	Procedimentos por período	Relatórios → Procedimentos realizados no período

Exigências adicionais do texto

Item	Evidência
Dados completos de paciente e profissional	models.py e formulários de cadastro
Data e horário de consulta	Consultation.attended_at
Queixa, observações, diagnóstico e conduta	Formulário de atendimento e registro clínico
Datas, situação e resultado de exame	ExamRequest e acompanhamento de solicitações
Quantidade e observações de medicamento	PrescriptionItem
Profissional e data de procedimento	PerformedProcedure
Dinheiro, crédito, débito, PIX e convênio	Formulário de pagamento e services.pay
Convênio utilizado, cobertura e parte do paciente	Charge.insurance_id/covered; patient_share derivado
Scrum, squads, papéis e datas	SCRUM.md - proposta transparente, a validar pelo grupo
Requisitos funcionais, não funcionais e regras	ANALISE.md
Casos de uso	CASOS_DE_USO.md e casos-de-uso.puml
Classes completas	CLASSES.md e classes.puml; atributos gerados dos modelos implementados

Scrum e organização do trabalho

Transparência do registro

Este projeto foi implementado em uma sessão concentrada em 26/10/2026. Não há evidência de sprints anteriores, reuniões passadas, composição do grupo ou divisão real entre integrantes. O quadro abaixo é uma proposta de organização e precisa ser preenchido com o que o grupo realmente realizou. Uma divisão de horas em um único dia é um plano emergencial de entrega; não equivale a afirmar que se praticou integralmente Scrum em ciclos anteriores.

Time e squads propostos

Para um grupo de até sete pessoas, recomenda-se um único Scrum Team com frentes de trabalho coordenadas, evitando times pequenos demais. O termo SQUAD é usado no enunciado como organização das frentes; não é um papel oficial do Scrum.

Frente / squad	Entregas	Papéis sugeridos
Atendimento e experiência	Pacientes, agenda, consultas, prontuário, exames e prescrições	Developers responsáveis pelo domínio clínico e interface
Gestão e dados	Convênios, unidades, financeiro, relatórios e persistência	Developers responsáveis pelo domínio administrativo e banco
Qualidade e integração (transversal)	Requisitos, diagramas, validação e integração	Developers de qualidade; apoio do Scrum Master

Papel Scrum	Responsabilidade	Integrante real
Product Owner	Ordenar Product Backlog e validar valor das entregas	Preencher nome completo e RGM
Scrum Master	Facilitar eventos, remover impedimentos e apoiar o processo	Preencher nome completo e RGM
Developers	Analisar, implementar, testar, documentar e integrar	Preencher os demais integrantes e contribuições

Não atribuir autoria de uma funcionalidade a quem não a implementou ou estudou. Os membros precisam compreender as entregas que apresentarão.

Product Goal

Permitir demonstrar a jornada integrada de um paciente, do cadastro ao acompanhamento clínico e à liquidação financeira, com persistência e rastreabilidade.

Product Backlog ordenado

Ordem	Item	Requisitos	Aceitação
1	Base de dados e cadastros	RF02-RF11	Dados e relações persistem com integridade
2	Agenda e consulta	RF12-RF14	Agendar e atender sem conflito ou cancelamento inválido
3	Continuidade clínica	RF03-RF04, RF15-RF21	Exames, prescrições e procedimentos vinculados ao atendimento
4	Financeiro e relatórios	RF22-RF29	Cobrar e receber sem exceder saldos; relatório confere
5	Acesso, qualidade e publicação	RF01, RF30; RNF01-RNF12	Perfis autorizados, testes aprovados e demonstração acessível

Planejamento emergencial sugerido - 26/10/2026

Os intervalos são janelas de planejamento, não registros de reuniões ou datas históricas de entrega.

Incremento / sprint proposto	Data e janela	Sprint Goal	Escopo	Evidência disponível no código
1 - Fundação	26/10, 12h-13h	Estruturar dados e cadastro	RF02-RF11	models.py, catalog.py e formulários
2 - Jornada clínica	26/10, 13h-14h	Conectar agenda ao prontuário	RF12-RF21	services.py, agenda e consultas
3 - Gestão financeira	26/10, 14h-15h	Controlar valores e indicadores	RF22-RF29	Cobrança, pagamento, relatórios e CSV
4 - Validação e apresentação	26/10, 15h-16h30	Validar e demonstrar o incremento	RF01/RF30 e não funcionais	Testes, perfis, documentação e deploy quando concluído

Como as funcionalidades foram construídas em conjunto, a existência do código não comprova entrega em cada janela. Registre as datas reais de revisão e aceite após a validação do grupo.

Eventos e artefatos a demonstrar

- Sprint Planning: selecionar o objetivo e itens prioritários; registrar critérios de aceite.
- Daily Scrum: inspeção do progresso pelos Developers, impedimentos e plano até o próximo encontro. Em trabalho de um único dia, realizar checkpoints curtos sem inventar dailies de dias anteriores.
- Sprint Review: demonstrar o fluxo com os interessados e colher feedback.
- Sprint Retrospective: registrar o que funcionou e uma melhoria concreta para o próximo ciclo.
- Artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento. Compromissos: Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done.

Definition of Done

1. Requisito implementado e vinculado à matriz de rastreabilidade.
2. Regra de negócio validada no servidor e restrições relevantes no banco.
3. Interface abre sem erro e oferece resultado compreensível.
4. Teste do fluxo relevante aprovado e sem regressão conhecida.
5. Código e documentação versionados sem credenciais.
6. Funcionalidade demonstrada com dados fictícios.
7. Quando houver deploy: verificar URL, login, gravação persistente e relatório antes de declarar a publicação concluída.

Registro real a completar pelo grupo

Revisão	Data/hora real	Quem validou	Resultado
Cadastros e agenda	Preencher	Preencher	Preencher
Atendimento e prontuário	Preencher	Preencher	Preencher
Financeiro e relatórios	Preencher	Preencher	Preencher
Publicação e ensaio	Preencher	Preencher	Preencher

Casos de uso

O diagrama UML em `casos-de-uso.puml` representa os atores externos e as funcionalidades do sistema. Administrador especializa os três perfis operacionais, pois possui seus acessos, além dos cadastros de apoio e da auditoria. O diagrama não trata banco de dados ou classes como atores.

Catálogo

ID	Caso de uso	Ator principal	Resultado
UC01	Autenticar usuário	Todos	Sessão do perfil iniciada
UC02	Manter paciente	Recepção	Cadastro e prontuário criado na inclusão
UC03	Vincular convênio ao paciente	Recepção	Carteirinha, adesão e situação registradas
UC04	Agendar consulta	Recepção	Horário disponível reservado
UC05	Atualizar situação do agendamento	Recepção	Confirmação, cancelamento ou falta registrados
UC06	Registrar consulta	Médico	Atendimento vinculado e agendamento realizado
UC07	Consultar histórico do paciente	Médico	Prontuário, consultas e tratamentos consultados
UC08	Manter prontuário e alergias	Médico	Notas gerais e alergias atualizadas
UC09	Solicitar exame	Médico	Pedido vinculado à consulta
UC10	Acompanhar exames e resultados	Médico	Situação e resultado atualizados
UC11	Prescrever medicamentos	Médico	Prescrição com um ou mais itens salva
UC12	Registrar procedimento	Médico	Execução, responsável e preço efetivo registrados
UC13	Emitir cobrança	Financeiro	Total, cobertura, responsável e vencimento registrados
UC14	Registrar pagamento	Financeiro	Pagamento vinculado a uma cobrança
UC15	Consultar pendências	Financeiro	Pacientes e cobranças com saldo identificados
UC16	Gerar relatórios	Financeiro	Faturamento, recebimentos, consultas e procedimentos por período
UC17	Exportar / imprimir relatório	Financeiro	Arquivo CSV ou impressão do navegador
UC18	Manter cadastros de apoio	Administrador	Profissionais, especialidades, unidades e catálogos disponíveis
UC19	Consultar atividades	Administrador	Operações realizadas identificadas por usuário e data

Autenticação é uma precondição dos casos de uso operacionais; o diagrama evita ligar cada operação a “Autenticar” com include, pois não se refaz o login a cada clique. Validações obrigatórias de agenda e saldo aparecem como casos incluídos. Exames, prescrições e procedimentos usam extend sobre o registro do atendimento para indicar comportamento clínico opcional no contexto da consulta; na interface são adicionados após salvar o registro principal.

UC04 - Agendar consulta

- Precondições: usuário de recepção ou administrador; paciente, médico, especialidade e unidade cadastrados.
- Fluxo principal: selecionar paciente; selecionar médico; informar especialidade e unidade; informar horário; validar vínculos e disponibilidade; persistir agendamento Agendado; registrar operação.
- Alternativas: conflito de médico ou paciente impede gravação; médico fora da unidade/especialidade impede gravação; horário fora do intervalo de 30 minutos impede gravação.
- Pós-condição: agendamento está vinculado exatamente a um paciente e um médico.

UC06 - Registrar consulta

- Precondições: perfil médico autorizado ou administrador; agendamento ativo.
- Fluxo principal: abrir atendimento; consultar alerta de alergias; preencher queixa, diagnóstico e conduta; salvar; criar consulta e marcar agendamento Realizado na mesma transação.
- Alternativas: agendamento Cancelado, Realizado ou Não compareceu é rejeitado; médico não pode editar consulta de outro profissional.
- Pós-condição: uma consulta vinculada ao agendamento; segunda consulta para o mesmo agendamento é impedida.

UC11 - Prescrever medicamentos

- Precondições: consulta registrada; médico autor do atendimento ou administrador.
- Fluxo principal: adicionar medicamento; informar quantidade, dose, frequência, duração e observações; adicionar outros itens se necessário; salvar prescrição com seus itens.
- Alternativas: prescrição sem itens, quantidade não positiva ou posologia incompleta não é salva.
- Pós-condição: itens pertencem à prescrição e a prescrição pertence à consulta. O cadastro do medicamento permanece compartilhado.

UC14 - Registrar pagamento

- Precondições: cobrança existente; perfil financeiro ou administrador.
- Fluxo principal: identificar paciente/convênio responsável; informar valor, forma, situação e data; validar saldo da respectiva parte; salvar pagamento.
- Alternativas: valor maior que o saldo, não positivo ou data futura para pagamento realizado é rejeitado; pagamento Pendente não entra nos recebimentos.
- Pós-condição: quando Pago, o saldo da parte correspondente diminui pelo valor registrado; a cobertura original da cobrança não muda.

Diagrama de classes

Os atributos são gerados diretamente de models.py. Os nomes em inglês correspondem ao código. As relações abaixo mostram multiplicidades do domínio; regras como pelo menos uma especialidade para médico são validadas também em services.py.

O modelo usa Professional com atributo kind em vez de uma hierarquia de subclasses. A categoria Médico exige CRM/UF e especialidades. O paciente e o médico de uma consulta são derivados do agendamento; o paciente do exame é derivado da consulta.

As quatro tabelas associativas sem atributos adicionais são doctor_specialty, professional_unit, unit_specialty e patient_allergy. PatientInsurance, PrescriptionItem e PerformedProcedure são classes associativas com dados próprios.

Visão completa

Consulte o PDF de diagramas e o arquivo classes.svg para a visão vetorial completa.

Regras de multiplicidade

- Patient-MedicalRecord é 1:1 no domínio. O serviço cria o prontuário automaticamente; a unicidade e a chave estrangeira impedem prontuário duplicado ou órfão. Um INSERT direto de Patient fora do serviço não cria automaticamente um MedicalRecord.
- Professional-Specialty é muitos para muitos. Para a categoria Médico, o serviço exige 1..* especialidades; outras categorias usam 0.
- Patient-PatientInsurance-Insurance guarda dados do vínculo e evita repetir o mesmo par paciente/operadora.
- Appointment-Consultation é 1 para 0..1. Cada consulta exige um agendamento único.
- Prescription-PrescriptionItem é composição, com pelo menos um item validado pelo serviço.
- Consultation-Charge e Charge-Payment permitem vários registros, preservando pagamentos parciais.

Fontes e diagramas renderizados

- classes.puml: diagrama UML editável completo.
- classes.svg: versão vetorial, quando renderizada.
- casos-de-uso.puml e casos-de-uso.svg: atores e funcionalidades.

Para regenerar os atributos e fontes UML/DOT: `python scripts/generate_diagrams.py`. Os SVGs são renderizados localmente com Graphviz (Viz.js), com a mesma estrutura de classes e associações.